

ばいすう 倍数と公倍数

1 ばいすう 倍数 をもとめる

ある整数□に、**整数をかけてできる数**を、□の **倍数** という。 **注 0 は倍数に入れない**

もとめ方 □に $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots$ を **順に** かけていく だから1倍からスタート

$3 \times 1 = 3$ $3 \times 2 = 6$ $3 \times 3 = 9$ $3 \times 4 = 12$



数直線に表すと、**3ずつ大きくなっていく**ことがわかる。0に印はつかない。

3の倍数 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ... 終わりがない

2 こうばいすう 公倍数 をもとめる

3の倍数にも、4の倍数にも なっている数を、3と4の **公倍数** という。

① 両方を 順に書いて、共通な数を見つける

3の倍数 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 ...

4の倍数 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 ...

② 大きい数(4)の倍数の中から、小さい数(3)の倍数を見つける ※こちらがかんたん

4の倍数	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3の倍数?	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×
公倍数			12			24			36	

... ずっとつづく

3 さいしょうこうばいすう 最小公倍数

12

3と4の 最小公倍数

公倍数 $12 \cdot 24 \cdot 36 \dots$ のうち
最も小さい整数

公倍数は 最小公倍数の 倍数

$12 \times 1 = 12$ $12 \times 2 = 24$ $12 \times 3 = 36$

最小公倍数さえ 見つければ、あとは かけ算だけで 公倍数がいくつでも 出せる。

3つの数のとき 2と4と5の 最小公倍数

5の倍数	5	10	15	20	25
4の倍数?	×	×	×	○	×
2の倍数?	×	○	×	○	×

いちばん大きい5の倍数から さがして、**ぜんぶ** ○ になった **20** が最小公倍数。3つ以上でも やり方は 同じ。

おぼえておく

- ✓ 0 は倍数に入れない。**1倍** からスタートする。
- ✓ 倍数はいくらでも つづく。だから「**最大公倍数**」は **無い**。
- ✓ 約数は「**小さい**ほう」から、倍数は「**大きい**ほう」からさがす。**逆**なので注意。
- ✓ 通分でつかう。 $\frac{1}{3}$ と $\frac{1}{4}$ は 分母を **12** にそろえて $\frac{4}{12}$ と $\frac{3}{12}$ 。